

数论

简单的数论

目录 I

1 同余方程

2 卢卡斯定理

3 扩展欧拉定理

4 离散对数

5 积性函数

目录

1 同余方程

2 卢卡斯定理

3 扩展欧拉定理

4 离散对数

5 积性函数

exCRT

求同余方程组 $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ 。

exCRT

求同余方程组 $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ 。

如果只有一个方程，那么解就是 $x = a_1$ 。

exCRT

求同余方程组 $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ 。

如果只有一个方程，那么解就是 $x = a_1$ 。

所以如果我们可以将两个同余方程 $x \equiv a_1 \pmod{m_1}, x \equiv a_2 \pmod{m_2}$ 合并为一个同余方程 $x \equiv A \pmod{M}$ ，那么我们就解决了问题。

推导过程

由第一个方程, $x = a_1 + m_1 \cdot k$ 。

推导过程

由第一个方程, $x = a_1 + m_1 \cdot k$ 。

代入第二个方程:

$$a_1 + m_1 \cdot k \equiv a_2 \pmod{m_2}$$

推导过程

由第一个方程, $x = a_1 + m_1 \cdot k$ 。

代入第二个方程:

$$a_1 + m_1 \cdot k \equiv a_2 \pmod{m_2}$$

整理一下, 变成我们熟悉的形式:

$$m_1 \cdot k \equiv a_2 - a_1 \pmod{m_2}$$

推导过程

由第一个方程, $x = a_1 + m_1 \cdot k$ 。

代入第二个方程:

$$a_1 + m_1 \cdot k \equiv a_2 \pmod{m_2}$$

整理一下, 变成我们熟悉的形式:

$$m_1 \cdot k \equiv a_2 - a_1 \pmod{m_2}$$

这不就是线性同余方程吗? 上 exGCD!

推导过程

由第一个方程, $x = a_1 + m_1 \cdot k$ 。

代入第二个方程:

$$a_1 + m_1 \cdot k \equiv a_2 \pmod{m_2}$$

整理一下, 变成我们熟悉的形式:

$$m_1 \cdot k \equiv a_2 - a_1 \pmod{m_2}$$

这不就是线性同余方程吗? 上 exGCD!

设 $d = \gcd(m_1, m_2)$, 有解的条件是 $d \mid (a_2 - a_1)$ 。

推导过程

由第一个方程, $x = a_1 + m_1 \cdot k$ 。

代入第二个方程:

$$a_1 + m_1 \cdot k \equiv a_2 \pmod{m_2}$$

整理一下, 变成我们熟悉的形式:

$$m_1 \cdot k \equiv a_2 - a_1 \pmod{m_2}$$

这不就是线性同余方程吗? 上 exGCD!

设 $d = \gcd(m_1, m_2)$, 有解的条件是 $d \mid (a_2 - a_1)$ 。

如果无解, 整个方程组直接寄了。

合并公式

用 exGCD 求出特解 k_0 后, 通解为:

$$k = k_0 + \frac{m_2}{d} \cdot t$$

合并公式

用 exGCD 求出特解 k_0 后, 通解为:

$$k = k_0 + \frac{m_2}{d} \cdot t$$

代回 $x = a_1 + m_1 \cdot k$:

$$x = a_1 + m_1 \cdot k_0 + \frac{m_1 m_2}{d} \cdot t$$

合并公式

用 `exGCD` 求出特解 k_0 后, 通解为:

$$k = k_0 + \frac{m_2}{d} \cdot t$$

代回 $x = a_1 + m_1 \cdot k$:

$$x = a_1 + m_1 \cdot k_0 + \frac{m_1 m_2}{d} \cdot t$$

注意到 $\frac{m_1 m_2}{d} = \text{lcm}(m_1, m_2)$ 。

合并公式

用 `exGCD` 求出特解 k_0 后, 通解为:

$$k = k_0 + \frac{m_2}{d} \cdot t$$

代回 $x = a_1 + m_1 \cdot k$:

$$x = a_1 + m_1 \cdot k_0 + \frac{m_1 m_2}{d} \cdot t$$

注意到 $\frac{m_1 m_2}{d} = \text{lcm}(m_1, m_2)$ 。

所以新的同余方程就是:

$$x \equiv a_1 + m_1 \cdot k_0 \pmod{\text{lcm}(m_1, m_2)}$$

例题

ex_exCRT (迫真): P4774。

例题

exCRT (迫真): P4774。
CRT 最常见的使用场景: P4245

例题

exCRT (迫真): P4774。

CRT 最常见的使用场景: P4245, P5293

例题

exCRT (迫真): P4774。

CRT 最常见的使用场景: P4245, P5293, P12828。

目录

1 同余方程

2 卢卡斯定理

3 扩展欧拉定理

4 离散对数

5 积性函数

卢卡斯定理

定理长这样： $\binom{n}{m} \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$ ，其中 p 是质数。

卢卡斯定理

定理长这样： $\binom{n}{m} \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$ ，其中 p 是质数。

下面展示一个我本人最喜欢的证明方法：

卢卡斯定理

定理长这样： $\binom{n}{m} \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$ ，其中 p 是质数。

下面展示一个我本人最喜欢的证明方法：

多项式 $f(x) = (1+x)^n = (1+x)^{p\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p}$ 。

卢卡斯定理

定理长这样： $\binom{n}{m} \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$ ，其中 p 是质数。

下面展示一个我本人最喜欢的证明方法：

多项式 $f(x) = (1+x)^n = (1+x)^{p\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p}$ 。

由 $(1+x)^n \equiv (1+x^n)$ ，得 $f(x) \equiv (1+x^p)^{\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p} \pmod{p}$ 。

卢卡斯定理

定理长这样： $\binom{n}{m} \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$ ，其中 p 是质数。

下面展示一个我本人最喜欢的证明方法：

多项式 $f(x) = (1+x)^n = (1+x)^{p\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p}$ 。

由 $(1+x)^n \equiv (1+x^n)$ ，得 $f(x) \equiv (1+x^p)^{\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p} \pmod{p}$ 。

对于 $f(x) = (1+x)^n$ ，有 $[x^m]f(x) \equiv \binom{n}{m} \pmod{p}$ 。

卢卡斯定理

定理长这样： $\binom{n}{m} \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod p$ ，其中 p 是质数。

下面展示一个我本人最喜欢的证明方法：

多项式 $f(x) = (1+x)^n = (1+x)^{p\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p}$ 。

由 $(1+x)^n \equiv (1+x^n)$ ，得 $f(x) \equiv (1+x^p)^{\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p} \pmod p$ 。

对于 $f(x) = (1+x)^n$ ，有 $[x^m]f(x) \equiv \binom{n}{m} \pmod p$ 。

对于 $f(x) = f(x) \equiv (1+x^p)^{\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p}$ ，有 $[x^m]f(x) \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod p$ 。

卢卡斯定理

定理长这样： $\binom{n}{m} \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$ ，其中 p 是质数。

下面展示一个我本人最喜欢的证明方法：

多项式 $f(x) = (1+x)^n = (1+x)^{p\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p}$ 。

由 $(1+x)^n \equiv (1+x^n)$ ，得 $f(x) \equiv (1+x^p)^{\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p} \pmod{p}$ 。

对于 $f(x) = (1+x)^n$ ，有 $[x^m]f(x) \equiv \binom{n}{m} \pmod{p}$ 。

对于 $f(x) = f(x) \equiv (1+x^p)^{\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p}$ ，有 $[x^m]f(x) \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$ 。

所以定理成立。

卢卡斯定理

定理长这样： $\binom{n}{m} \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$ ，其中 p 是质数。

下面展示一个我本人最喜欢的证明方法：

多项式 $f(x) = (1+x)^n = (1+x)^{p \lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p}$ 。

由 $(1+x)^n \equiv (1+x^n)$ ，得 $f(x) \equiv (1+x^p)^{\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p} \pmod{p}$ 。

对于 $f(x) = (1+x)^n$ ，有 $[x^m]f(x) \equiv \binom{n}{m} \pmod{p}$ 。

对于 $f(x) = f(x) \equiv (1+x^p)^{\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p}$ ，有 $[x^m]f(x) \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$ 。

所以定理成立。例题：P3807

卢卡斯定理

定理长这样： $\binom{n}{m} \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$ ，其中 p 是质数。

下面展示一个我本人最喜欢的证明方法：

多项式 $f(x) = (1+x)^n = (1+x)^{p \lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p}$ 。

由 $(1+x)^n \equiv (1+x^n)$ ，得 $f(x) \equiv (1+x^p)^{\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p} \pmod{p}$ 。

对于 $f(x) = (1+x)^n$ ，有 $[x^m]f(x) \equiv \binom{n}{m} \pmod{p}$ 。

对于 $f(x) = f(x) \equiv (1+x^p)^{\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p}$ ，有 $[x^m]f(x) \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$ 。

所以定理成立。例题：P3807, P2480

卢卡斯定理

定理长这样： $\binom{n}{m} \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$ ，其中 p 是质数。

下面展示一个我本人最喜欢的证明方法：

多项式 $f(x) = (1+x)^n = (1+x)^{p \lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p}$ 。

由 $(1+x)^n \equiv (1+x^n)$ ，得 $f(x) \equiv (1+x^p)^{\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p} \pmod{p}$ 。

对于 $f(x) = (1+x)^n$ ，有 $[x^m]f(x) \equiv \binom{n}{m} \pmod{p}$ 。

对于 $f(x) = f(x) \equiv (1+x^p)^{\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p}$ ，有 $[x^m]f(x) \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$ 。

所以定理成立。例题：P3807,P2480,P3773。

卢卡斯定理

定理长这样： $\binom{n}{m} \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$ ，其中 p 是质数。

下面展示一个我本人最喜欢的证明方法：

多项式 $f(x) = (1+x)^n = (1+x)^{p \lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p}$ 。

由 $(1+x)^n \equiv (1+x^n)$ ，得 $f(x) \equiv (1+x^p)^{\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p} \pmod{p}$ 。

对于 $f(x) = (1+x)^n$ ，有 $[x^m]f(x) \equiv \binom{n}{m} \pmod{p}$ 。

对于 $f(x) = f(x) \equiv (1+x^p)^{\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p}$ ，有 $[x^m]f(x) \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$ 。

所以定理成立。例题：P3807,P2480,P3773。

真：扩展卢卡斯定理：P14656。

ex 卢卡斯定理

个人感觉是一个很无聊且很没用的算法。。

ex 卢卡斯定理

个人感觉是一个很无聊且很没用的算法。。
如果 p 不是质数，如何解决？

ex 卢卡斯定理

个人感觉是一个很无聊且很没用的算法。。

如果 p 不是质数，如何解决？

首先把 p 唯一分解掉，变成 $p = \prod p_i^{e_i}$ 。

ex 卢卡斯定理

个人感觉是一个很无聊且很没用的算法。。

如果 p 不是质数，如何解决？

首先把 p 唯一分解掉，变成 $p = \prod p_i^{e_i}$ 。

然后分别计算答案对 $p_i^{e_i}$ 取模的结果，再用 CRT 合并答案。

ex 卢卡斯定理

个人感觉是一个很无聊且很没用的算法。。

如果 p 不是质数，如何解决？

首先把 p 唯一分解掉，变成 $p = \prod p_i^{e_i}$ 。

然后分别计算答案对 $p_i^{e_i}$ 取模的结果，再用 CRT 合并答案。

所以问题变成计算一个组合数 $\binom{n}{m} \bmod p^k$ 的结果，其中 p 是一个质数。

ex 卢卡斯定理

个人感觉是一个很无聊且很没用的算法。。

如果 p 不是质数，如何解决？

首先把 p 唯一分解掉，变成 $p = \prod p_i^{e_i}$ 。

然后分别计算答案对 $p_i^{e_i}$ 取模的结果，再用 CRT 合并答案。

所以问题变成计算一个组合数 $\binom{n}{m} \bmod p^k$ 的结果，其中 p 是一个质数。

把组合数拆开 $\frac{n!}{m!(n-m)!}$ ，先计算这个式子里面 p 的幂次，把 p 的幂次单独计算。再去计算没有 p 的幂次之后， $a!$ 的值，这是容易做到 $O(p)$ 复杂度的。

ex 卢卡斯定理

个人感觉是一个很无聊且很没用的算法。。

如果 p 不是质数，如何解决？

首先把 p 唯一分解掉，变成 $p = \prod p_i^{e_i}$ 。

然后分别计算答案对 $p_i^{e_i}$ 取模的结果，再用 CRT 合并答案。

所以问题变成计算一个组合数 $\binom{n}{m} \bmod p^k$ 的结果，其中 p 是一个质数。

把组合数拆开 $\frac{n!}{m!(n-m)!}$ ，先计算这个式子里面 p 的幂次，把 p 的幂次单独计算。再去计算没有 p

的幂次之后， $a!$ 的值，这是容易做到 $O(p)$ 复杂度的。

我 OI 生涯中见过唯一使用扩展卢卡斯定理的题目就是它的模板。

目录

1 同余方程

2 卢卡斯定理

3 扩展欧拉定理

4 离散对数

5 积性函数

扩展欧拉定理

$$a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(m) + [b \geq \varphi(m) \text{ 或 } \gcd(a, m) \neq 1] \varphi(m)} \pmod{m},$$

扩展欧拉定理

$$a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(m) + [b \geq \varphi(m) \text{ 或 } \gcd(a, m) \neq 1] \varphi(m)} \pmod{m},$$

介绍一下 $\varphi(x)$ 欧拉函数，以及如何快速求。

扩展欧拉定理

$$a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(m) + [b \geq \varphi(m) \text{ 或 } \gcd(a, m) \neq 1] \varphi(m)} \pmod{m},$$

介绍一下 $\varphi(x)$ 欧拉函数，以及如何快速求。

其实证明没啥意义，而且挺复杂的。我唯一会的证明需要一个前置知识，然后大家没学，所以就不写了（

扩展欧拉定理

$$a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(m) + [b \geq \varphi(m) \text{ 或 } \gcd(a, m) \neq 1] \varphi(m)} \pmod{m},$$

介绍一下 $\varphi(x)$ 欧拉函数，以及如何快速求。

其实证明没啥意义，而且挺复杂的。我唯一会的证明需要一个前置知识，然后大家没学，所以就不写了（

直接上例题：P4139

扩展欧拉定理

$$a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(m) + [b \geq \varphi(m) \text{ 或 } \gcd(a, m) \neq 1] \varphi(m)} \pmod{m},$$

介绍一下 $\varphi(x)$ 欧拉函数，以及如何快速求。

其实证明没啥意义，而且挺复杂的。我唯一会的证明需要一个前置知识，然后大家没学，所以就不写了（

直接上例题：P4139，P3934

扩展欧拉定理

$$a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(m) + [b \geq \varphi(m) \text{ 或 } \gcd(a, m) \neq 1] \varphi(m)} \pmod{m},$$

介绍一下 $\varphi(x)$ 欧拉函数，以及如何快速求。

其实证明没啥意义，而且挺复杂的。我唯一会的证明需要一个前置知识，然后大家没学，所以就不写了（

直接上例题：P4139, P3934, P3747。

目录

1 同余方程

2 卢卡斯定理

3 扩展欧拉定理

4 离散对数

5 积性函数

原根

其实之前介绍过，对于一个质数 p ，记方程 $a^x \equiv 1 \pmod{p}$ 的最小解为 $d(a)$ ，则所有满足 $d(a) = p - 1$ 的数被称作原根。

原根

其实之前介绍过，对于一个质数 p ，记方程 $a^x \equiv 1 \pmod{p}$ 的最小解为 $d(a)$ ，则所有满足 $d(a) = p - 1$ 的数被称作原根。

判断一个数字是不是原根：显然对于所有数字 $a^{p-1} \equiv 1$ ，所以只需要把 $p - 1$ 的所有因子都测试一下，看看是否 $a^d \equiv 1$ 即可。

原根

其实之前介绍过，对于一个质数 p ，记方程 $a^x \equiv 1 \pmod{p}$ 的最小解为 $d(a)$ ，则所有满足 $d(a) = p - 1$ 的数被称作原根。

判断一个数字是不是原根：显然对于所有数字 $a^{p-1} \equiv 1$ ，所以只需要把 $p - 1$ 的所有因子都测试一下，看看是否 $a^d \equiv 1$ 即可。

当然也可以更快。比如 $p - 1 = 12$ ，测试 2, 3 无意义，仅要测试 6，因此对于每一个 $p - 1$ 的质因子 q ，测试 $\frac{p-1}{q}$ 即可。

原根

其实之前介绍过，对于一个质数 p ，记方程 $a^x \equiv 1 \pmod{p}$ 的最小解为 $d(a)$ ，则所有满足 $d(a) = p - 1$ 的数被称作原根。

判断一个数字是不是原根：显然对于所有数字 $a^{p-1} \equiv 1$ ，所以只需要把 $p - 1$ 的所有因子都测试一下，看看是否 $a^d \equiv 1$ 即可。

当然也可以更快。比如 $p - 1 = 12$ ，测试 2, 3 无意义，仅要测试 6，因此对于每一个 $p - 1$ 的质因子 q ，测试 $\frac{p-1}{q}$ 即可。

求一个原根是简单的，有人证明过第一个原根不超过 $O(p^{\frac{1}{4}})$ 。所以暴力枚举即可。

原根

其实之前介绍过，对于一个质数 p ，记方程 $a^x \equiv 1 \pmod{p}$ 的最小解为 $d(a)$ ，则所有满足 $d(a) = p - 1$ 的数被称作原根。

判断一个数字是不是原根：显然对于所有数字 $a^{p-1} \equiv 1$ ，所以只需要把 $p - 1$ 的所有因子都测试一下，看看是否 $a^d \equiv 1$ 即可。

当然也可以更快。比如 $p - 1 = 12$ ，测试 2, 3 无意义，仅要测试 6，因此对于每一个 $p - 1$ 的质因子 q ，测试 $\frac{p-1}{q}$ 即可。

求一个原根是简单的，有人证明过第一个原根不超过 $O(p^{\frac{1}{4}})$ 。所以暴力枚举即可。

原根其实就可以把所有数字抽象为对数，即对于一个原根 g ，所有非 0 数字 a 均满足存在 l ，使得 $g^l \equiv a$ ，称 $\log_g a = l$ ，把乘法变成加法显然意义重大。

原根

其实之前介绍过，对于一个质数 p ，记方程 $a^x \equiv 1 \pmod{p}$ 的最小解为 $d(a)$ ，则所有满足 $d(a) = p - 1$ 的数被称作原根。

判断一个数字是不是原根：显然对于所有数字 $a^{p-1} \equiv 1$ ，所以只需要把 $p - 1$ 的所有因子都测试一下，看看是否 $a^d \equiv 1$ 即可。

当然也可以更快。比如 $p - 1 = 12$ ，测试 2, 3 无意义，仅要测试 6，因此对于每一个 $p - 1$ 的质因子 q ，测试 $\frac{p-1}{q}$ 即可。

求一个原根是简单的，有人证明过第一个原根不超过 $O(p^{\frac{1}{4}})$ 。所以暴力枚举即可。

原根其实就可以把所有数字抽象为对数，即对于一个原根 g ，所有非 0 数字 a 均满足存在 l ，使得 $g^l \equiv a$ ，称 $\log_g a = l$ ，把乘法变成加法显然意义重大。

原根的乘法也可以视为在一个环上的移动。

例题

P6091

例题

P6091, AT_agc047_c。

BSGS

求解离散对数的一个算法，也就是计算 $a^x \equiv b \pmod{p}$ 的解。

BSGS

求解离散对数的一个算法，也就是计算 $a^x \equiv b \pmod{p}$ 的解。
模仿光速幂，直接根号分治即可。

BSGS

求解离散对数的一个算法，也就是计算 $a^x \equiv b \pmod{p}$ 的解。

模仿光速幂，直接根号分治即可。

即将 x 写作 $nB - m$ ，其中 $m \leq B$ ，然后 $a^{nB} \equiv ba^m$ 。预处理这两者，再哈希匹配。

例题

P3846

例题

P3846, P4884

例题

P3846, P4884, P12239。

目录

1 同余方程

2 卢卡斯定理

3 扩展欧拉定理

4 离散对数

5 积性函数

积性函数

若 $f(xy) = f(x)f(y)$, $\gcd(x, y) = 1$ 则称 f 为积性函数。

积性函数

若 $f(xy) = f(x)f(y)$, $\gcd(x, y) = 1$ 则称 f 为积性函数。

它的好处就是每一个质数幂上可以分开考虑: $f(p^i q^j) = f(p^i)f(q^j)$, 类似这样做, 所以性质很好。

积性函数

若 $f(xy) = f(x)f(y)$, $\gcd(x, y) = 1$ 则称 f 为积性函数。

它的好处就是每一个质数幂上可以分开考虑: $f(p^i q^j) = f(p^i)f(q^j)$, 类似这样做, 所以性质很好。

定义两个积性函数的乘法 $h = f \times g$ 为狄利克雷卷积:
$$h(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right).$$

狄利克雷卷积

狄利克雷卷积有以下性质：

狄利克雷卷积

狄利克雷卷积有以下性质：

设 f, g, h 都是数论函数。那么，有：

- 1 **交换律：** $f * g = g * f$.
- 2 **结合律：** $(f * g) * h = f * (g * h)$.
- 3 **分配律：** $(f + g) * h = f * h + g * h$.
- 4 **单位元：** $f * \varepsilon = \varepsilon * f = f$, 其中, $\varepsilon(n) = [n = 1]$ 是卷积单位元, $[\cdot]$ 是 Iverson 括号.
- 5 **逆元：** 当且仅当 $f(1) \neq 0$ 时, 存在 g 使得 $f * g = g * f = \varepsilon$, 且 g 称为 f 的 Dirichlet **逆元** (Dirichlet inverse), 可以记作 f^{-1} . 而且, 逆元 g 满足递推公式

$$g(n) = \frac{\varepsilon(n) - \sum_{k\ell=n, k \neq 1} f(k)g(\ell)}{f(1)}.$$

狄利克雷卷积

设 f, g 是积性函数，那么， $f \times g$ 也是积性函数。而且，逆元一定存在，它也是积性函数。

狄利克雷卷积

设 f, g 是积性函数，那么， $f \times g$ 也是积性函数。而且，逆元一定存在，它也是积性函数。
用抽象代数的语言说，全体积性函数在 Dirichlet 卷积运算下构成 Dirichlet 环乘法群的子群。

积性函数

介绍几个常见的积性函数：

积性函数

介绍几个常见的积性函数：

- 单位函数： $\varepsilon(n) = [n = 1]$ 。(完全积性)
- 恒等函数： $\text{id}_k(n) = n^k$, $\text{id}_1(n)$ 通常简记作 $\text{id}(n)$ 。(完全积性)
- 常数函数： $\mathbf{1}(n) = 1$ 。(完全积性)
- 除数函数： $\sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k$ 。 $\sigma_0(n)$ 通常简记作 $d(n)$ 或 $\tau(n)$, $\sigma_1(n)$ 通常简记作 $\sigma(n)$ 。
- 欧拉函数： $\varphi(n) = \sum_{i=1}^n [(i, n) = 1]$ 。
- 莫比乌斯函数：

$$\mu(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 0 & \exists d > 1, d^2 \mid n, \\ (-1)^{\omega(n)} & \text{otherwise} \end{cases}$$

其中 $\omega(n)$ 表示 n 的本质不同质因子个数。

维护出质数幂上的点值，以及一个数字的最小质因子就可以线性筛出所有积性函数。

贝尔级数

也叫做数论函数。

贝尔级数

也叫做数论函数。

为什么狄利克雷卷积被称作为卷积，原因是考虑积性函数在质数的幂上，执行的操作就是序列的卷积。

贝尔级数

也叫做数论函数。

为什么狄利克雷卷积被称作为卷积，原因是考虑积性函数在质数的幂上，执行的操作就是序列的卷积。

于是我们自然的想到可以把质数的幂次序列拿出来，把它们的生成函数也设出来，这样的思路就是数论生成函数。

贝尔级数

也叫做数论函数。

为什么狄利克雷卷积被称作为卷积，原因是考虑积性函数在质数的幂上，执行的操作就是序列的卷积。

于是我们自然的想到可以把质数的幂次序列拿出来，把它们的生成函数也设出来，这样的思路就是数论生成函数。

对于一个积性函数 f ，贝尔级数记作 $F_p(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} f(p^i)x^i$ ，于是若 $h = f \times g$ ，有 $H_p(x) = F_p(x)G_p(x)$ 。

贝尔级数

也叫做数论函数。

为什么狄利克雷卷积被称作为卷积，原因是考虑积性函数在质数的幂上，执行的操作就是序列的卷积。

于是我们自然的想到可以把质数的幂次序列拿出来，把它们的生成函数也设出来，这样的思路就是数论生成函数。

对于一个积性函数 f ，贝尔级数记作 $F_p(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} f(p^i)x^i$ ，于是若 $h = f \times g$ ，有 $H_p(x) = F_p(x)G_p(x)$ 。

这样的方法可以帮我直接证明许多积性函数的卷积公式。另外一个作用会在之后提到。

贝尔级数

也叫做数论函数。

为什么狄利克雷卷积被称作为卷积，原因是考虑积性函数在质数的幂上，执行的操作就是序列的卷积。

于是我们自然的想到可以把质数的幂次序列拿出来，把它们的生成函数也设出来，这样的思路就是数论生成函数。

对于一个积性函数 f ，贝尔级数记作 $F_p(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} f(p^i)x^i$ ，于是若 $h = f \times g$ ，有 $H_p(x) = F_p(x)G_p(x)$ 。

这样的方法可以帮我直接证明许多积性函数的卷积公式。另外一个作用会在之后提到。

比如我想证明经典的：

$$1 * \mu = \varepsilon$$

$$1 * \varphi = \text{id}$$

$$d = 1 * 1, \sigma = \text{id} * 1$$

例题

评价是积性函数全家桶，不会 Mr 和 Pro 你就直接默认你会做快速质数检测以及分解质因数即可，P9920。

例题

评价是积性函数全家桶，不会 Mr 和 Pro 你就直接默认你会做快速质数检测以及分解质因数即可，P9920。

P7360

杜教筛

有的时候我们会试图快速计算一些积性函数的前缀和，杜教筛是一个比较容易实现的常见做法（有兴趣可以学习一下 PN 筛，也很好用）

杜教筛

有的时候我们会试图快速计算一些积性函数的前缀和，杜教筛是一个比较容易实现的常见做法（有兴趣可以学习一下 PN 筛，也很好用）

比如说洛谷上的板子题，我们需要计算 φ, μ 的前缀和。

杜教筛

我们想办法构造一个 $S(n)$ 关于 $S(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor)$ 的递推式。

杜教筛

我们想办法构造一个 $S(n)$ 关于 $S(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor)$ 的递推式。
对于任意一个数论函数 g , 必满足:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n (f * g)(i) &= \sum_{i=1}^n \sum_{d|i} g(d) f\left(\frac{i}{d}\right) \\ &= \sum_{i=1}^n g(i) S\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right)\end{aligned}$$

其中 $f * g$ 为数论函数 f 和 g 的狄利克雷卷积。

杜教筛

我们想办法构造一个 $S(n)$ 关于 $S(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor)$ 的递推式。

对于任意一个数论函数 g , 必满足:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n (f * g)(i) &= \sum_{i=1}^n \sum_{d|i} g(d) f\left(\frac{i}{d}\right) \\ &= \sum_{i=1}^n g(i) S\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right)\end{aligned}$$

其中 $f * g$ 为数论函数 f 和 g 的狄利克雷卷积。

那么可以得到递推式:

$$\begin{aligned}g(1)S(n) &= \sum_{i=1}^n g(i)S\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right) - \sum_{i=2}^n g(i)S\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right) \\ &= \sum_{i=1}^n (f * g)(i) - \sum_{i=2}^n g(i)S\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right)\end{aligned}$$

杜教筛

假如我们可以构造恰当的数论函数 g 使得：

- 1 可以快速计算 $\sum_{i=1}^n (f * g)(i)$;
- 2 可以快速计算 g 的前缀和，以用数论分块求解 $\sum_{i=2}^n g(i) S\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right)$ 。

杜教筛

假如我们可以构造恰当的数论函数 g 使得：

1 可以快速计算 $\sum_{i=1}^n (f * g)(i)$;

2 可以快速计算 g 的前缀和，以用数论分块求解 $\sum_{i=2}^n g(i) S\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right)$ 。

则我们可以在较短时间内求得 $g(1)S(n)$ 。

杜教筛

关于如何构造这个 g 函数，一般可以使用贝尔级数。

杜教筛

关于如何构造这个 g 函数，一般可以使用贝尔级数。
对于 μ 和 φ ，可以使用 1，对于大部分其他的情况，就可用它构造。

杜教筛

关于如何构造这个 g 函数，一般可以使用贝尔级数。
对于 μ 和 φ ，可以使用 1，对于大部分其他的情况，就可用它构造。
计算 $f(x) = x\varphi(x)$ 的前缀和。

杜教筛

关于如何构造这个 g 函数，一般可以使用贝尔级数。

对于 μ 和 φ ，可以使用 1，对于大部分其他的情况，就可用它构造。

计算 $f(x) = x\varphi(x)$ 的前缀和。

计算 $f(x) = \sum_{d|x} \mu^2(d) \frac{x}{d} \mu(\frac{x}{d})$ 的前缀和。

杜教筛

关于如何构造这个 g 函数，一般可以使用贝尔级数。

对于 μ 和 φ ，可以使用 1，对于大部分其他的情况，就可用它构造。

计算 $f(x) = x\varphi(x)$ 的前缀和。

计算 $f(x) = \sum_{d|x} \mu^2(d) \frac{x}{d} \mu(\frac{x}{d})$ 的前缀和。

计算积性函数 $f(p^i) = p^i + (-1)^i$ 的前缀和。

杜教筛

P4213

杜教筛

P4213, P9511

莫比乌斯反演

考虑数论中的莫反，那当然是对 $\gcd$ 容斥，知道这一点就足够了，剩下的都是推式子。

莫比乌斯反演

考虑数论中的莫反，那当然是对 $\gcd$ 容斥，知道这一点就足够了，剩下的都是推式子。
直接上例题，个人感觉难度很适合你们：P1829

莫比乌斯反演

考虑数论中的莫反，那当然是对 $\gcd$ 容斥，知道这一点就足够了，剩下的都是推式子。
直接上例题，个人感觉难度很适合你们：P1829, P3768

莫比乌斯反演

考虑数论中的莫反，那当然是对 $\gcd$ 容斥，知道这一点就足够了，剩下的都是推式子。
直接上例题，个人感觉难度很适合你们：P1829, P3768, P4449

莫比乌斯反演

考虑数论中的莫反，那当然是对 $\gcd$ 容斥，知道这一点就足够了，剩下的都是推式子。直接上例题，个人感觉难度很适合你们：P1829, P3768, P4449, P3327

莫比乌斯反演

考虑数论中的莫反，那当然是对 $\gcd$ 容斥，知道这一点就足够了，剩下的都是推式子。
直接上例题，个人感觉难度很适合你们：P1829, P3768, P4449, P3327, P6271

莫比乌斯反演

考虑数论中的莫反，那当然是对 $\gcd$ 容斥，知道这一点就足够了，剩下的都是推式子。
直接上例题，个人感觉难度很适合你们：P1829, P3768, P4449, P3327, P6271, P5221

莫比乌斯反演

考虑数论中的莫反，那当然是对 $\gcd$ 容斥，知道这一点就足够了，剩下的都是推式子。
直接上例题，个人感觉难度很适合你们：P1829, P3768, P4449, P3327, P6271, P5221, P4240

莫比乌斯反演

考虑数论中的莫反，那当然是对 $\gcd$ 容斥，知道这一点就足够了，剩下的都是推式子。
直接上例题，个人感觉难度很适合你们：P1829, P3768, P4449, P3327, P6271, P5221, P4240, P1587。